Sustitución trigonométrica

Primitivas de funciones hiperbólicas

Semana 6 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Integrar expresiones con $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$ mediante **sustitución trigonométrica**.
2. Usar el triángulo de referencia para regresar a la variable original.
3. Conocer las **funciones hiperbólicas**, sus identidades, derivadas e integrales.
4. Usar las funciones hiperbólicas inversas y la **sustitución hiperbólica**.

Competencia 3 del sílabo: Desarrolla el pensamiento deductivo, inductivo, crítico y creativo mediante cambios de variable en los métodos de integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:55	Sustitución trigonométrica: tres casos, ejemplos, completar cuadrados
0:55 – 1:15	Funciones hiperbólicas: definición, gráficas, identidades
1:15 – 1:40	Derivadas, primitivas, inversas, sustitución hiperbólica
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la sustitución trigonométrica (tres casos) y las funciones hiperbólicas.
2. Identifique la sustitución para $\sqrt{4-x^2}$, $\sqrt{x^2+4}$ y $\sqrt{x^2-4}$.
3. Pregunta guía: ¿qué identidad trigonométrica elimina el radical en cada caso?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Qué sustitución elimina $\sqrt{9-x^2}$?
2. Calcule $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x$.

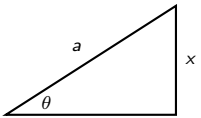
Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

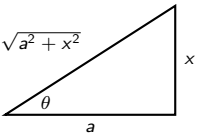
1. Sustitución trigonométrica
2. Funciones hiperbólicas
3. Ejercicios

Idea: eliminar la raíz con una identidad pitagórica

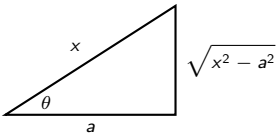
Expresión	Sustitución	Identidad	Rango de θ
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$	$1 - \mathrm{sen}^2\,\theta = \cos^2\theta$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a\tan\theta$	$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$	$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a\sec\theta$	$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$	$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ ó $\pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$



$x = a\,\mathrm{sen}\,\theta$



$x = a\tan\theta$



$x = a\sec\theta$

Los triángulos de referencia permiten expresar $\mathrm{sen}\,\theta, \cos\theta, \tan\theta, \ldots$ en términos de x.

Caso 1: $\sqrt{a^2 - x^2}$, $x = a \operatorname{sen} \theta$

Ejemplo 1

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}\, dx. \quad x = 3 \operatorname{sen} \theta,\ dx = 3 \cos\theta\, d\theta,\ \sqrt{9 - x^2} = 3 \cos\theta:$$

$$\int \frac{3 \cos\theta}{9 \operatorname{sen}^2 \theta}\, 3 \cos\theta\, d\theta = \int \operatorname{ctg}^2 \theta\, d\theta = \int (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1)\, d\theta = -\operatorname{ctg}\theta - \theta + C.$$

Del triángulo: $\operatorname{ctg}\theta = \dfrac{\sqrt{9 - x^2}}{x}$, $\theta = \operatorname{arc\,sen} \dfrac{x}{3}$:

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}\, dx = -\frac{\sqrt{9 - x^2}}{x} - \operatorname{arc\,sen} \frac{x}{3} + C.$$

Ejemplo 2: definida, área de la elipse

$$A = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}\, dx \overset{x = a \operatorname{sen}\theta}{=} 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta\, d\theta = \pi ab.$$

Caso 2: $\sqrt{a^2+x^2}$, $x = a\tan\theta$

Ejemplo 3

$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+4}}$. $\quad x = 2\tan\theta,\ dx = 2\sec^2\theta\,d\theta,\ \sqrt{x^2+4} = 2\sec\theta$:

$$\int \frac{2\sec^2\theta}{4\tan^2\theta\cdot 2\sec\theta}\,d\theta = \frac{1}{4}\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta = -\frac{1}{4\operatorname{sen}\theta} + C = -\frac{\sqrt{x^2+4}}{4x} + C.$$

Ejemplo 4: una integral muy usada

$$\int \sqrt{x^2+1}\,dx \overset{x=\tan\theta}{=} \int \sec^3\theta\,d\theta = \tfrac{1}{2}\big(\sec\theta\tan\theta + \ln|\sec\theta+\tan\theta|\big) + C$$

$$= \frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2+1} + \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right) + C.$$

Aplicación: la longitud de la parábola $y = \frac{x^2}{2}$, $0 \le x \le 1$, es $\frac{1}{2}\left(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})\right) \approx 1.148$.

Caso 3: $\sqrt{x^2 - a^2}$, $x = a\sec\theta$

Ejemplo 5

$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$, $x > a$. $\quad x = a\sec\theta$, $dx = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a\tan\theta$:

$$\int \sec\theta\, d\theta = \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C_1 = \ln\left|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right| + C_1 = \ln\left|x + \sqrt{x^2 - a^2}\right| + C.$$

Ejemplo 6

$\displaystyle\int_2^4 \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x}\, dx$. $\quad x = 2\sec\theta$, $\theta : 0 \to \frac{\pi}{3}$:

$$\int_0^{\pi/3} \frac{2\tan\theta}{2\sec\theta}\, 2\sec\theta\tan\theta\, d\theta = 2\int_0^{\pi/3} (\sec^2\theta - 1)\, d\theta = 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}.$$

Completar cuadrados

Ejemplo 7

$$\int \frac{x}{\sqrt{3-2x-x^2}}\,dx. \quad 3-2x-x^2 = 4-(x+1)^2. \text{ Sea } x+1 = 2\operatorname{sen}\theta:$$

$$\int \frac{2\operatorname{sen}\theta - 1}{2\cos\theta}\,2\cos\theta\,d\theta = -2\cos\theta - \theta + C = -\sqrt{3-2x-x^2} - \operatorname{arc\,sen}\frac{x+1}{2} + C.$$

Ejemplo 8: ¡no siempre hace falta!

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx = \sqrt{x^2+4} + C \quad \text{con } u = x^2+4. \text{ Primero busque una sustitución simple.}$$

Recomendaciones

- Use el rango de θ indicado para que $\sqrt{\cos^2\theta} = \cos\theta$, etc.
- En integrales definidas, cambie los límites y evite regresar a x.
- Para potencias $(a^2+x^2)^{n/2}$, también sirve la sustitución.

Contenido

1 Sustitución trigonométrica

2 Funciones hiperbólicas

3 Ejercicios

Definición y gráficas

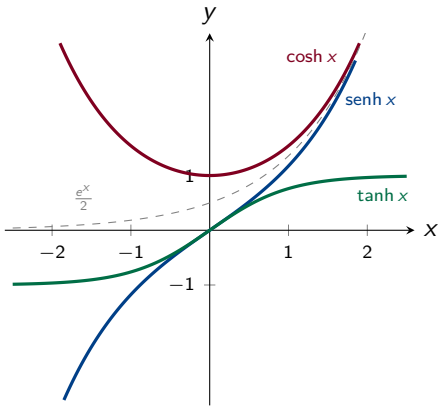
Definición

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}, \qquad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \ \ldots$$

Propiedad (identidades)

- $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$
- $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$
- $\operatorname{senh} 2x = 2 \operatorname{senh} x \cosh x$
- $\cosh 2x = \cosh^2 x + \operatorname{senh}^2 x$



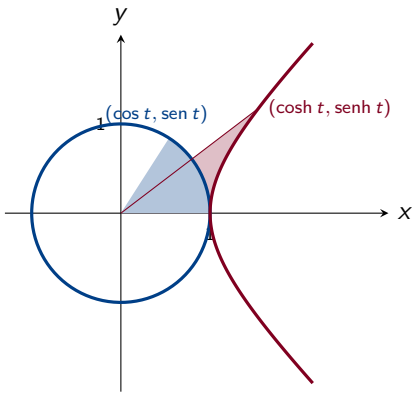
¿Por qué “hiperbólicas”?

- $(\cos t, \operatorname{sen} t)$ recorre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
- $(\cosh t, \operatorname{senh} t)$ recorre la rama derecha de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$.

Observación

En ambos casos el área del sector sombreado es $\frac{t}{2}$ (compruébelo con la fórmula de la sesión anterior). El parámetro t juega el papel de “ángulo hiperbólico”.

En relatividad especial, la *rapidez* (rapidity) es un ángulo hiperbólico y las transformaciones de Lorentz son “rotaciones hiperbólicas”.



Derivadas y primitivas

Derivadas

$$(\operatorname{senh} x)' = \cosh x \qquad (\cosh x)' = \operatorname{senh} x$$
$$(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x \qquad (\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x$$
$$(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$$

Primitivas

$$\int \operatorname{senh} x\, dx = \cosh x + C$$
$$\int \cosh x\, dx = \operatorname{senh} x + C$$
$$\int \tanh x\, dx = \ln(\cosh x) + C$$
$$\int \operatorname{sech} x\, dx = \arctan(\operatorname{senh} x) + C$$

Ejemplo

$$\int \operatorname{senh}^2 x\, dx = \int \frac{\cosh 2x - 1}{2}\, dx = \frac{\operatorname{senh} 2x}{4} - \frac{x}{2} + C. \qquad \int \operatorname{senh}^3 x \cosh x\, dx = \frac{\operatorname{senh}^4 x}{4} + C.$$

Las fórmulas son como las trigonométricas, salvo cambios de signo (regla de Osborn).

Funciones hiperbólicas inversas

Propiedad (expresiones logarítmicas)

$$\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right),\ x \in \mathbb{R}; \qquad \operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right),\ x \geq 1;$$
$$\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},\ |x| < 1.$$

Prueba (arcsenh). $y = \operatorname{arcsenh} x \iff x = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \iff e^{2y} - 2xe^y - 1 = 0 \iff e^y = x + \sqrt{x^2+1}$ (raíz positiva).

Teorema (primitivas que producen hiperbólicas inversas)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \operatorname{arcsenh}\frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \operatorname{arccosh}\frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctanh}\frac{x}{a} + C.$$

Compare con el Ejemplo 5: $\operatorname{arccosh}\frac{x}{a} = \ln\left(x + \sqrt{x^2-a^2}\right) - \ln a$. ¡Solo difieren en una constante!

Sustitución hiperbólica

Alternativa a la sustitución trigonométrica: $x = a\operatorname{senh} t$ para $\sqrt{a^2 + x^2}$ y $x = a\cosh t$ para $\sqrt{x^2 - a^2}$.

Ejemplo 9

$\displaystyle\int \sqrt{x^2 + a^2}\, dx$, $x = a\operatorname{senh} t$, $dx = a\cosh t\, dt$, $\sqrt{x^2 + a^2} = a\cosh t$:

$$a^2 \int \cosh^2 t\, dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cosh 2t)\, dt = \frac{a^2}{2}\,(t + \operatorname{senh} t \cosh t) + C$$

$$= \frac{1}{2} x\sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{arcsenh} \frac{x}{a} + C.$$

Ejemplo 10: física, caída con resistencia del aire

Con $m\,v' = mg - kv^2$, separando variables: $\displaystyle\int \frac{dv}{g - \frac{k}{m}v^2} = t \;\Rightarrow\; v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}}\, t\right)$. La velocidad terminal es $\sqrt{mg/k}$.

Actividad colaborativa: Expertos por caso

Actividad en clase (Enseñanza entre pares (rompecabezas))

Tres grupos de expertos resuelven $\int \sqrt{4-x^2}\,dx$, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$ y $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx$. Regresan a grupos mixtos, enseñan su caso y resuelven juntos el área de la elipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tres resoluciones comentadas y el área de la elipse.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Sustitución trigonométrica

2 Funciones hiperbólicas

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2+9)^{3/2}}$
3. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4}\,dx$
4. $\displaystyle\int x^3\sqrt{1-x^2}\,dx$ (¿hace falta?)
5. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}}$
6. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$
7. $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}\,dx$
8. $\displaystyle\int \cosh^2(3x)\,dx$
9. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{senh} x}{1+\cosh x}\,dx$
10. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-1}}$ (dos formas)

Ejercicios propuestos : aplicaciones

11. Halle la longitud de la espiral $r=\theta$, $0\le\theta\le 2\pi$ (planteada la sesión anterior).
12. Pruebe que el área del sector hiperbólico entre $(0,0)$, $(1,0)$ y $(\cosh t, \operatorname{senh} t)$ es $t/2$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Pude explicar el cambio de variable a un compañero? ¿Qué parte me costó más?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$ por sustitución trigonométrica y por hiperbólica. Compare ambas respuestas y explique por qué son equivalentes.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $\sqrt{a^2 - x^2}$: $x = a \operatorname{sen} \theta$; $\sqrt{a^2 + x^2}$: $x = a \tan \theta$; $\sqrt{x^2 - a^2}$: $x = a \sec \theta$.
- Regresar a x con el triángulo de referencia; completar cuadrados si hay término lineal.
- $\cosh^2 - \operatorname{senh}^2 = 1$; $(\operatorname{senh})' = \cosh$, $(\cosh)' = \operatorname{senh}$.
- $\operatorname{arcsenh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, etc.; $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$.

Próxima sesión: integración de funciones racionales por fracciones parciales.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 6: Calificada 2)

Cobertura: semanas 3 y 4. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.